Интеллектуальные системы. Практическое занятие № 8

Тема: Обучение своей модели для проекта

Практическая работа

Подготовка данных

1. Создайте файл train.py.
2. Цель этого блока кода: Привести ваши уникальные данные к виду «таблица чисел».
3. Что писать в коде:
    - Загрузите ваш CSV/JSON файл.
    - Объясните в комментарии: Какие столбцы — это признаки (X), а какой — правильный ответ (y).
    - Напишите код, который превращает категориальные признаки в числа (можно простым сопоставлением словарю).
    - Напишите код, который масштабирует числовые признаки (например, вычитая среднее и деля на стандартное отклонение).
    - Разделите данные на две части: большую (для обучения/проверки) и маленькую (итоговый тест). Закомментируйте, почему вы разделили именно так.

Обучение и диагностика

1. Цель этого блока: Обучить две разные модели и понять, какая из них лучше улавливает ваши данные.
2. Что писать в коде:
    - Выберите два принципиально разных алгоритма. Например: 1) Простое правило, основанное на одном признаке (ваша собственная реализация). 2) Готовый сложный алгоритм из библиотеки.
    - Напишите цикл или процедуру проверки (кросс-валидация), которая несколько раз по-разному делит обучающие данные, чтобы получить усредненную оценку качества.
    - Не просто выведите accuracy. Посчитайте и выведите метрики, которые покажут, КАК модель ошибается (precision/recall по классам или среднюю абсолютную ошибку).
    - Визуализируйте главную ошибку: Постройте график или таблицу, где видно, на каких примерах модель чаще всего ошибается.

Финальный отбор и сохранение

1. Цель: Зафиксировать лучшую модель как готовый инструмент.
2. Что писать в коде:
    - Выберите модель с лучшей и наиболее стабильной метрикой.
    - Один раз, в самом конце, проверьте её на отложенных в «сейф» данных. Зафиксируйте итоговый результат.
    - Сохраните все параметры обученной модели в файл (например, JSON или через pickle), чтобы её можно было использовать позже, не обучая заново.
    - Выведите в консоль краткий отчёт: «Лучшая модель — [имя]. Её ключевая метрика на новых данных — [значение]. Чаще всего она путает [X] и [Y]».

Критерии успеха (что должно быть в коде):

1. Понятная структура: Чётко разделены блоки: подготовка данных, обучение, проверка.
2. Осознанная валидация: Есть код, который проверяет модель на данных, не участвовавших в её настройке.

3. Сравнительный анализ: Реализовано сравнение не менее двух подходов с понятными метриками.
4. Диагностика ошибок: Есть визуализация или анализ, показывающий паттерны ошибок, а не просто итоговый счёт.
5. Воспроизводимость: Модель сохраняется в файл, а скрипт выводит понятный итоговый отчёт.